Potenciar el aprendizaje del inglés técnico mediante una aplicación interactiva y gamificada con inteligencia artificial para el programa ADSO del SENA

Andrés Felipe Montano, Cristian David Yalandad Pillimue, Emmanuel Bonilla Salazar, Erik Santiago Alegría Rojas, Karen Niheidy Pastás Valencia, Karen Vanessa Castañeda Morán y Victor Daniel Silva Caicedo

Análisis y Desarrollo de Software, SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje

Requerimiento de Software: C3312932

Franco Antonio Reina Argoty

6 de Diciembre del 2025

Tabla de contenido

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 5

1.1 OBJETIVO GENERAL 5

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5

2. RIESGOS DEL PROYECTO 6

2.1 Deserción/retiro de aprendices del equipo de desarrollo 6

2.2 Limitaciones tecnológicas (dispositivos/conectividad) 6

2.3 Sobrecarga académica / disponibilidad 7

2.4 Baja adopción por instructores/aprendices 7

2.5 Dependencia de servicios externos (OAuth, IA) 7

3. GLORSARIO 7

4. REQUISITOS FUNCIONALES 9

4.1 Requerimiento funcional 1 9

Justificación 10

4.2 Requerimiento funcional 2 11

Justificación 12

4.3 Requerimiento funcional 3 14

Justificación 15

4.4 Requerimiento funcional 4 16

Justificación 17

4.5 Requerimiento funcional 5 18

Justificación 20

4.6 Requerimiento funcional 6 21

Justificación 22

4.7 Requerimiento funcional 7 24

Justificación 25

4.8 Requerimiento funcional 8 38

Justificación 40

4.9 Requerimiento funcional 9 40

Justificación 41

4.10 Requerimiento funcional 10 42

Justificación 43

4.11 Requerimiento funcional 11 44

Justificación 45

5. FICHA DE DOCUMENTO 46

6. CONTROL DE VERSIONES PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 47

7. CONTROL DE CAMBIOS 47

8. CONCLUSIÓN 48

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 49

<table>
<tr><th colspan="2">INFORMACIÓN,GENERAL DEL PROYECTO</th></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha: 5 de Diciembre del 2025</td></tr>
<tr><td>Proceso solicitante: Formación tecnológica – Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI) – Regional Cauca</td><td>Solicitado por: Instructor Franco Antonio Reina Argoty</td></tr>
<tr><td colspan="2">Proyecto: Potenciar el aprendizaje del inglés técnico mediante una aplicación interactiva y gamificada con inteligencia artificial para el programa ADSO del SENA.</td></tr>
<tr><td>Módulo: Potenciar el aprendizaje del inglés técnico mediante una aplicación interactiva y gamificada con inteligencia artificial para el programa ADSO del SENA.</td><td>Submódulos:
Diagnóstico inicial MCER (A1–B1)
Módulos temáticos de inglés técnico (catálogo inicial)
Retos interactivos y entrevistas simuladas
Gamificación básica (puntos, rachas, logros, leaderboard por clase)
Motor de IA (heurística simple para rutas + asistente conversacional)
Panel administrativo para instructores (crear aulas, monitoreo)</td></tr>
</table>

Usuario líder área o proceso: Franco Antonio Reina Argoty y Natalia María Henao Campo

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1 OBJETIVO GENERAL
Potenciar el dominio del inglés técnico como competencia transversal clave en el programa ADSO del SENA mediante el diseño e implementación de una aplicación interactiva, gamificada y basada en inteligencia artificial que promueva un aprendizaje inmersivo, adaptativo y contextualizado.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar el nivel de inglés técnico de los aprendices del programa ADSO mediante la aplicación de pruebas diagnósticas alineadas con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), en los rangos A1–B1, con el fin de establecer un punto de partida preciso que permita generar rutas de aprendizaje personalizadas y coherentes con las necesidades individuales.
Diseñar actividades interactivas y módulos temáticos altamente contextualizados, integrando vocabulario especializado y estructuras de comunicación técnica aplicadas a escenarios reales del desarrollo de software, de modo que los

aprendices fortalezcan sus competencias lingüísticas en contextos funcionales y auténticos del entorno ADSO.
Evaluar la mejora del proceso de aprendizaje a través de métricas de seguimiento que permitan evidenciar avances individuales, el desempeño por competencias y la efectividad pedagógica de la aplicación, garantizando así una retroalimentación continua y una toma de decisiones orientada a la optimización del proceso formativo.

2. RIESGOS DEL PROYECTO

RIESGOS
2.1 Deserción/retiro de aprendices del equipo de desarrollo • **Impacto:** retrasos, pérdida de capacidad técnica, sobrecarga del resto del equipo. • **Mitigación:** documentar tareas (wiki), modularizar entregables, asignación de pares (pair-programming) y plan de contingencia (redistribución de tareas).
2.2 Limitaciones tecnológicas (dispositivos/conectividad) • **Impacto:** pruebas y desarrollo lentos; mala experiencia de usuario. • **Mitigación:** soporte offline básico, pruebas en móviles de gama baja, optimización de assets.

2.3 Sobrecarga académica / disponibilidad

- **Impacto:** entrega parcial de funcionalidades.
- **Mitigación:** roadmap con sprints cortos (1 semana), definición clara de MVP, priorización MoSCoW.

2.4 Baja adopción por instructores/aprendices

- **Impacto:** impacto pedagógico limitado.
- **Mitigación:** onboarding guiado, sesiones de capacitación con instructores, recursos de ayuda in-app, pilotos con feedback.

2.5 Dependencia de servicios externos (OAuth, IA)

- **Impacto:** paro de funcionalidades críticas (login, chat IA).
- **Mitigación:** soporte de login por correo como fallback; motor IA con modelo hosted y fallback a respuestas predefinidas; caché de resultados.

3. GLORSARIO

TÉRMINO	DEFINICIÓN
ADSO	Análisis y Desarrollo de Software (programa tecnológico SENA).
MCER	Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas; niveles A1, A2, B1.

MVP	Producto Mínimo Viable — versión del producto con funcionalidades esenciales para validar hipótesis.
Ruta personalizada	Secuencia de módulos y retos adaptados al nivel y desempeño del aprendiz.
Retos interactivos	Ejercicios prácticos con feedback inmediato (tipo gamificado).
Entrevistas simuladas	Actividad oral simulando una entrevista laboral técnica en inglés.
Motor IA / Heurística	Componente que toma el diagnóstico + telemetría para seleccionar módulos/reto.
Chat IA	Asistente conversacional para dudas pedagógicas y explicación de conceptos.
Gamificación	Elementos de juego (puntos, rachas, insignias, leaderboard).
Panel instructor / Aulas	Interfaz donde el docente crea clases (aulas), genera códigos y monitorea estudiantes.
Token / Session	Mecanismo de autenticación; se invalidan al cerrar sesión.

Heurística de IA (MVP)	Reglas simples (if/then) antes de integrar LLMs o modelos más sofisticados.
KPI pedagógico	Métricas que miden aprendizaje (p. ej. mejora MCER, tiempo activo, % de retos completados).
Onboarding	Proceso inicial guiado para familiarizar al usuario con la app.

4. REQUISITOS FUNCIONALES

4.1 Requerimiento funcional 1

Nombre del requerimiento	**Registro e inicio de sesión**
Identificador	RF01
Descripción	El sistema permitirá a los usuarios registrarse o iniciar sesión mediante correo electrónico, Google u Outlook. Aplica para aprendices e instructores.
CONTROLES O RESTRICCIONES	**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

• Validación del formato de correo electrónico y verificación por enlace (email confirmation). • Implementación de OAuth 2.0 para Google y Outlook; tiempo de expiración de token definido (p. ej. 1 hora). • Políticas mínimas de contraseña (8 caracteres, una letra, un número) para registros por correo; bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos.	✓ 100% de intentos de registro válidos devuelven confirmación por correo y permiten acceder al flujo inicial. ✓ Autenticación vía Google/Outlook se logra en ≤10s en pruebas funcionales y crea usuario en la base de datos local. ✓ Tras 5 intentos fallidos la cuenta queda bloqueada 15 minutos y el sistema registra el evento en el log de seguridad.
Rol	Instructor / Aprendiz
Dependencia	Ninguna

Justificación

El requerimiento funcional RF01 constituye la puerta de entrada al sistema y, por lo tanto, es un componente crítico dentro de la arquitectura general de la aplicación. Su función principal es permitir que aprendices e instructores accedan a la plataforma mediante un proceso de autenticación seguro, confiable y accesible, incorporando mecanismos modernos como OAuth 2.0 (Google u Outlook) y registro tradicional por correo electrónico.

Desde el punto de vista de la ingeniería de software, un sistema de autenticación robusto no solo garantiza el acceso legítimo de los usuarios, sino que establece las bases para la integridad de todos

los procesos posteriores: personalización del aprendizaje, historial de progresos, gamificación, analítica educativa y gestión de aulas. En aplicaciones educativas con enfoque adaptativo —como es el caso de este proyecto—, la correcta identificación del usuario es esencial para la creación de rutas de aprendizaje diferenciadas.

Asimismo, e investigaciones recientes en EdTech demuestran que sistemas de autenticación simples y familiares aumentan la tasa de adopción entre usuarios con baja experiencia tecnológica (OCDE, 2023). Al incorporar proveedores confiables de identidad (Google y Outlook), la aplicación reduce significativamente la fricción de acceso y facilita la adherencia inicial, especialmente en contextos como el SENA donde los aprendices presentan niveles heterogéneos de alfabetización digital.

Desde una perspectiva de seguridad informática, el requerimiento adopta buenas prácticas alineadas con normas internacionales como OWASP ASVS, incluyendo validaciones de formato, bloqueo temporal por intentos fallidos y verificación por correo. Esto es indispensable en cualquier plataforma que almacene datos personales, aunque estos no estén vinculados a bases institucionales.

Finalmente, RF01 es totalmente medible: el éxito del requerimiento puede evaluarse mediante tasas de registro efectivo, tiempos de autenticación, estabilidad del token, ausencia de vulnerabilidades y correcta asignación inicial de identidad digital. Su cumplimiento garantiza que las fases posteriores del proyecto puedan operar sobre perfiles consistentes y adecuadamente estructurados.

4.2 Requerimiento funcional 2

Nombre del requerimiento	**Selección de rol**
Identificador	RF02

Descripción	Tras autenticarse, el usuario debe indicar si es técnico, tecnólogo o instructor, lo cual condicionará el flujo y la interfaz que verá.
CONTROLES O RESTRICCIONES	**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**
• La selección es campo obligatorio y no permite avanzar si está vacío. • Cambio de rol posterior solo mediante solicitud al administrador (auditable). • El sistema debe mostrar definiciones breves (tooltip) para cada rol para evitar confusión.	✓ El 100% de usuarios nuevos completa la selección de rol en el primer acceso sin errores de validación. ✓ El rol queda registrado en la base de datos y se muestra correctamente en el perfil del usuario. ✓ Intentos de modificación del rol generan una entrada en el log de cambios y requieren permiso administrativo.
Rol	Instructor / Aprendiz
Dependencia	RF01

Justificación

El requerimiento RF02 responde a la necesidad estructural de diferenciar los flujos pedagógicos, funcionales y de navegación entre aprendices e instructores. En plataformas educativas adaptativas, la

selección de rol es un punto neurálgico que determina la distribución de permisos, funcionalidades visibles, acceso a herramientas y tipo de información relevante para cada usuario.

La literatura en diseño instruccional digital (Reigeluth, 2011 - 2012) subraya que la experiencia del usuario en sistemas educativos debe alinearse con su perfil de aprendizaje y con las responsabilidades dentro del proceso formativo. De ahí que RF02 permita que la aplicación construya dos itinerarios completamente diferentes:

a. Un **itinerario pedagógico** centrado en la práctica del inglés técnico, la gamificación y la progresión por niveles (aprendices).
b. Un **itinerario de gestión y monitoreo** centrado en generar aulas, observar avances y dinamizar actividades colaborativas (instructores).

Este requerimiento es esencial para asegurar la coherencia funcional del sistema: sin la identificación explícita del rol, no es posible desplegar las funciones del panel administrativo, la asignación de aulas, la prueba diagnóstica, ni los módulos temáticos adaptados al nivel MCER.

Además, RF02 contribuye al principio de “contexto pedagógico personalizado”, fundamental para cumplir el objetivo específico Nº1 del proyecto: establecer rutas individualizadas desde el inicio.

El requerimiento es **medible y verificable,** ya que se puede evaluar si:

a. El rol se registra correctamente en la base de datos.
b. Condiciona la interfaz mostrada al usuario.
c. Permite la trazabilidad del comportamiento del usuario en el sistema.

Su correcta ejecución garantiza una experiencia diferenciada y plenamente alineada con la lógica formativa del proyecto.

4.3 Requerimiento funcional 3

Nombre del requerimiento	**Selección del programa**
Identificador	RF03
Descripción	Los aprendices seleccionan su tipo **(técnico/tecnólogo)** y los instructores crean o seleccionan aulas (clases) cuando lo requieran. No se solicita número de ficha institucional; instructores generan código de aula que los aprendices usarán para unirse.
CONTROLES O RESTRICCIONES	**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**
• Validación de unicidad para el código de aula generado por el instructor (código de 6 a 8 caracteres). • Restricción: los aprendices solo pueden unirse a una o varias aulas mediante código; no se requiere conexión a bases de datos institucionales. • El formulario de creación de aula obliga campos mínimos (nombre de la clase, sección, materia, aula) y valida longitud máxima.	✓ Instructor puede crear un aula y recibe un código único en ≤5s; código válido para que aprendices se unan. ✓ Aprendiz puede unirse a un aula introduciendo el código y aparece en la lista de participantes visible para el instructor. ✓ El sistema previene la creación de dos aulas con el mismo nombre+sección por el mismo instructor (mensaje de conflicto).

Rol	Instructor / Aprendiz
Dependencia	RF02

Justificación

El requerimiento RF03 articula uno de los elementos más distintivos de este proyecto: la creación de aulas por parte del instructor mediante un **código autogenerado,** sin depender de bases de datos del SENA. Esta decisión responde a criterios de viabilidad tecnológica, respeto a la privacidad institucional, y simplicidad operativa dentro del MVP.

Desde una perspectiva de **arquitectura del sistema,** este requerimiento resuelve el gran desafío de conectar instructores y aprendices en un espacio compartido, sin requerir procesos administrativos externos. La generación de códigos únicos funciona como un mecanismo autónomo de asociación usuario–grupo, ampliamente utilizado en plataformas educativas exitosas como Google Classroom o Kahoot!, donde se ha demostrado su eficacia para ambientes de formación con alta rotación o públicos diversos.

Pedagógicamente, RF03 facilita la organización de actividades gamificadas, retos interactivos y monitoreo de desempeño por parte del instructor. Sin esta estructura, no sería posible implementar la visión colaborativa y competitiva (sana competencia) que caracteriza el aprendizaje gamificado del inglés técnico.

Además, garantiza que los aprendices puedan integrarse rápidamente a una clase, lo que aumenta la probabilidad de permanencia (retención), una métrica crucial en proyectos de EdTech.

Este requerimiento es absolutamente medible, ya que su funcionamiento se evalúa en términos de:

a. Tiempo de creación de aula.
b. Unicidad del código.
c. Correcta asociación del aprendiz a la clase.
d. Visualización de listados de estudiantes.

RF03 habilita de manera directa los objetivos específicos del proyecto, especialmente los relacionados con la contextualización del aprendizaje en escenarios colaborativos y técnicos.

4.4 Requerimiento funcional 4

Nombre del requerimiento	**Panel administrativo para instructores**
Identificador	RF04
Descripción	Panel donde el instructor gestiona aulas (crear/editar/eliminar), visualiza listados de aprendices inscritos por aula, y accede a indicadores básicos (participación, actividad reciente, avances, alertas).
CONTROLES O RESTRICCIONES	**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**
• Acceso restringido por rol (RBAC): solo usuarios con rol “Instructor” pueden acceder a este panel.	✓ Instructor puede crear/editar/eliminar un aula y ver la lista de inscritos con datos básicos

• Paginación y filtros por aula, por estado (activo/inactivo) y por rendimiento para garantizar usabilidad. • Registro de auditoría: todas las acciones CRUD sobre aulas y listas de aprendices deben quedar registradas (quién, cuándo, qué acción).	(nombre, nivel MCER, racha) en ≤3 clicks. ✓ Las acciones aparecen en el log de auditoría con identificador de usuario y timestamp. ✓ Los filtros devuelven resultados correctos (por aula, por inactividad o bajo rendimiento) en pruebas con dataset de prueba.
Rol	Instructor
Dependencia	RF03

Justificación

Este requerimiento constituye el núcleo funcional para los instructores y es un elemento fundamental dentro de la propuesta de valor del sistema. El panel administrativo permite gestionar aulas, observar la participación de los aprendices y monitorear indicadores básicos que apoyan el proceso formativo.

En el contexto de la formación técnica en el SENA, los instructores requieren herramientas que faciliten no solo la evaluación tradicional, sino también la evaluación continua, especialmente en competencias lingüísticas como **Listening, Speaking, Reading y Writing.** Por ello, este panel no se limita a la gestión superficial, sino que incorpora elementos de analítica educativa adaptados al MVP: actividad reciente, desempeño general, rachas, participación en retos y señales de alerta.

La investigación en Learning Analytics demuestra que la visualización temprana de comportamientos de aprendizaje permite intervenir oportunamente para evitar la deserción, promover la motivación y orientar la instrucción diferenciada (Siemens, 2013). Con RF04, el instructor puede identificar patrones de avance o estancamiento y adaptar estrategias pedagógicas sin necesidad de revisar manualmente actividad por actividad.

Técnicamente, este requerimiento está vinculado al uso de buenas prácticas en sistemas multirol (RBAC), garantizando que solo instructores accedan a la información sensible de sus aulas. Incluye además un sistema de auditoría para asegurar transparencia y trazabilidad, un aspecto crucial en proyectos que involucran datos de aprendizaje.

a. La medibilidad del requerimiento se refleja en:
b. Exactitud de los listados de alumnos.
c. Velocidad de carga del panel.
d. Correcta visualización de indicadores pedagógicos.
e. Registro completo de las acciones CRUD realizadas por el instructor.

RF04 refuerza directamente los objetivos específicos del proyecto, proporcionando la infraestructura necesaria para que el aprendizaje sea monitoreado, adaptado y evaluado de manera coherente con las exigencias del programa ADSO.

4.5 Requerimiento funcional 5

Nombre del requerimiento	**Prueba diagnóstica MCER (A1-B1)**
Identificador	RF05

Descripción	Evaluación diagnóstica que cubre las cuatro habilidades (Listening, Speaking, Reading, Writing) con ítems de inglés general y técnico, diseñada para clasificar al aprendiz en A1, A2 o B1 y detectar debilidades por subcompetencia.
CONTROLES O RESTRICCIONES	**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**
• Banco de ítems categorizado por nivel y habilidad; selección aleatoria y balanceada por subcompetencia para asegurar cobertura. • Límite de tiempo por sección configurable; protección contra re-intentos no autorizados (token de sesión). • Mecanismos de accesibilidad (subtítulos, transcripción de audio) y calidad mínima de audio para Listening.	✓ El sistema genera el reporte diagnóstico (nivel final + puntajes por habilidad) inmediatamente al terminar y lo guarda en el perfil del aprendiz. ✓ Resultados del diagnóstico son reproducibles: con el mismo banco y parámetros, la calificación se recalcula consistentemente. ✓ En una prueba piloto con 20 aprendices, el diagnóstico identifica claramente (con indicadores) al menos 3 áreas de mejora por usuario.
Rol	Aprendiz

Dependencia	RF03

Justificación

La implementación de una prueba diagnóstica alineada con los niveles del **Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)** constituye un componente esencial en cualquier estrategia educativa que pretenda garantizar un aprendizaje significativo y medible. En el contexto del programa ADSO, esta evaluación adquiere una relevancia aún mayor debido a que el desempeño técnico en el ámbito del desarrollo de software exige un dominio funcional del inglés tanto general como especializado. Autores como (International, 2019 - 2021) han demostrado que las pruebas diagnósticas basadas en estándares internacionales permiten establecer perfiles lingüísticos fiables que orientan la planificación pedagógica y la personalización del aprendizaje de manera precisa.

El valor de este requerimiento funcional radica en su capacidad para detectar con rigor el punto de partida de cada aprendiz, no únicamente asignando un nivel global (A1, A2 o B1), sino también identificando microhabilidades críticas dentro de las cuatro competencias evaluadas: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y producción escrita. Esta segmentación fina posibilita comprender patrones de desempeño asociados a debilidades específicas, como dificultades persistentes en el reconocimiento de términos técnicos en listening o errores en la coherencia discursiva en writing.

Además, la inclusión de ítems de inglés técnico responde a la necesidad estructural del sector tecnológico: los aprendices deben enfrentarse a documentación, repositorios, manuales, issues de GitHub, mensajes de error, estándares de comunicación profesional y escenarios reales de entrevistas técnicas. La literatura en educación técnica bilingüe (Jones & Saville, 2016) destaca que un diagnóstico

sin elementos contextualizados suele generar rutas pedagógicas incompletas, incapaces de preparar al estudiante para los entornos computacionales y colaborativos propios de la industria TI.

Por ello, la prueba diagnóstica contemplada en este requerimiento es fundamental no solo como instrumento de evaluación inicial, sino también como punto de articulación entre los objetivos específicos del proyecto y la construcción posterior de rutas personalizadas (RF06). Su diseño, calibración y validación permitirán asegurar un arranque pedagógico fiable, coherente con las exigencias del programa ADSO y con las tendencias contemporáneas de formación tecnológica bilingüe.

4.6 Requerimiento funcional 6

Nombre del requerimiento	**Generación automática de ruta personalizada - IA**
Identificador	RF06
Descripción	Motor de reglas + componentes de IA que, a partir del diagnóstico y del comportamiento (tiempos, errores recurrentes, engagement), construye una ruta de aprendizaje personalizada compuesta por módulos, retos y metas diarias.
CONTROLES O RESTRICCIONES	**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

• Parámetros de decisión documentados: peso de diagnóstico 70% / comportamiento 30% (configurable). • Transparencia: el sistema debe mostrar al instructor y aprendiz la razón principal por la que se recomendó un módulo (explicación breve). • Restricción de no permitir que la ruta suprima módulos básicos obligatorios (p. ej. vocabulario esencial A1).	✓ Ruta generada en ≤30s tras diagnóstico y se presenta en el dashboard del aprendiz. ✓ Al menos 80% de las recomendaciones iniciales son consideradas pertinentes por una revisión pedagógica (Natalia) en una muestra de 10 rutas. ✓ La ruta se actualiza automáticamente tras la finalización de un módulo si el desempeño sugiere ajuste (registro de versión de ruta).
Rol	Instructor / Aprendiz
Dependencia	RF05

Justificación

El uso de sistemas inteligentes para diseñar itinerarios formativos individualizados constituye una de las transformaciones más profundas en la educación contemporánea. Investigaciones en learning analytics, adaptive learning y sistemas basados en IA (Padilla Pinos, Ilaca Rosario, & Flor Casquete, 2025) demuestran que los motores adaptativos incrementan la retención, optimizan la carga cognitiva y favorecen un aprendizaje continuo ajustado al ritmo y necesidades del estudiante.

En el caso del programa ADSO, la variabilidad en los niveles de inglés técnico es especialmente marcada. Los aprendices provienen de contextos heterogéneos y exhiben trayectorias formativas disímiles, lo que vuelve insuficiente cualquier modelo pedagógico uniforme. Por ello, la ruta personalizada generada por IA se convierte en un elemento crítico para garantizar la pertinencia y eficacia del proceso formativo.

Este requerimiento no se limita a recomendar módulos temáticos; incorpora mecanismos robustos de análisis que cruzan resultados diagnósticos con patrones de comportamiento: tiempo de resolución, errores recurrentes, regularidad de estudio, desempeño en los cuatro componentes lingüísticos y nivel de engagement. Esta integración permite que la aplicación determine qué contenidos ofrecer, en qué secuencia y con qué nivel de dificultad, asegurando así la alineación entre el diagnóstico real (RF05) y las metas de aprendizaje propuestas.

La transparencia del motor —principio exigido en el requerimiento— cumple con las recomendaciones éticas de la literatura sobre IA educativa, que subraya la importancia de que tanto estudiantes como instructores comprendan las razones detrás de cada recomendación (Holmes et al., 2022). La trazabilidad de decisiones fortalece la confianza, evita sesgos y convierte la aplicación en una herramienta que complementa la labor docente con precisión y respeto por el proceso formativo individual.

En síntesis, este requerimiento funcional constituye la columna vertebral del carácter adaptativo del proyecto y traduce los objetivos específicos en acciones pedagógicas concretas, escalables y coherentes con estándares internacionales de diseño instruccional.

4.7 Requerimiento funcional 7

Nombre del requerimiento	**Módulos temáticos de inglés técnico**
Identificador	RF07
Descripción	Catálogo de módulos temáticos alineados a las competencias ADSO que combinan inglés técnico + general. Cada módulo contiene lecciones, microejercicios, retos interactivos, entrevistas simuladas (mock interviews), glosarios técnicos, y actividades por habilidad (Listening, Speaking, Reading, Writing). Debe incluir al menos 10 subtemas por módulo (ver ejemplos en la sección pedagógica).
CONTROLES O RESTRICCIONES	**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**
• Cada módulo debe estar etiquetado con metadata: nivel MCER objetivo, duración estimada, habilidades evaluadas y prerequisitos. • Contenido validado pedagógicamente por la instructora Natalia antes de su publicación (workflow de aprobación).	✓ Cada módulo incluye: (a) 5 lecciones cortas por subtema, (b) 3 microejercicios por lección, (c) 1 reto aplicado al final del subtema, (d) 1 entrevista simulada por módulo (speaking), y (e) glosario con al

• Versionamiento del contenido: cualquier actualización del módulo debe conservar historial y número de versión.	menos 30 términos técnicos relevantes. ✓ En revisión pedagógica, ≥90% de las lecciones cumplen criterios de pertinencia ADSO (alineación con competencias del tecnólogo) y claridad para aprendices. ✓ Métricas por módulo (tasa de finalización, promedio de aciertos, tiempo medio) se calculan y muestran en el panel del instructor.
Rol	Instructor / Aprendiz
Dependencia	RF06

Justificación

La creación de módulos temáticos especializados constituye el eje metodológico esencial para garantizar la pertinencia pedagógica y la alineación profesional del proyecto, al integrar simultáneamente los principios del English for Specific Purposes (ESP) y las competencias tecnológicas del programa ADSO. De acuerdo con (Doble & Griffiths, 1987) la eficacia del aprendizaje del inglés especializado depende de la capacidad del currículo para **contextualizar el lenguaje dentro de tareas auténticas del campo profesional,** favoreciendo la transferencia real del conocimiento lingüístico a situaciones de trabajo.

En el ámbito del desarrollo de software, investigaciones recientes (Anthony, 2018; Basturkmen, 2021) demuestran que la adquisición del inglés técnico no se reduce al dominio terminológico, sino que implica **competencias comunicativas situadas,** tales como interpretar documentación técnica, participar en discusiones de arquitectura, comprender mensajes del sistema, redactar reportes funcionales y desenvolverse en entrevistas laborales. Este proyecto responde a dichas premisas mediante módulos temáticos diseñados bajo criterios de microaprendizaje (Märk, Möller, Chisholm, & Bruck, 2006) aprendizaje situado, aprendizaje basado en tareas (task-based learning), y gamificación como estrategia de motivación sostenida.

En términos de impacto pedagógico, los módulos temáticos articulan:

a. El **objetivo específico 2** del proyecto: Diseñar actividades interactivas y módulos temáticos contextualizados para aprendices del programa ADSO, integrando vocabulario y comunicación técnica aplicada a escenarios reales del desarrollo de software.
b. La necesidad institucional de fortalecer el bilingüismo técnico como eje transversal de empleabilidad en el sector TI colombiano.
c. El modelo de competencias del tecnólogo ADSO, especialmente las asociadas a análisis, diseño, desarrollo, documentación y entrega de software, donde el inglés constituye un habilitador comunicativo fundamental.

Por ello, los módulos no se limitan a enseñar palabras, sino que desarrollan **capacidades funcionales orientadas al desempeño,** asegurando que los aprendices puedan desenvolverse en contextos reales de la industria tecnológica.

Estructura didáctica del módulo temático

Cada módulo temático presenta una arquitectura pedagógica estandarizada y escalable:

1. 10 subtemas especializados, alineados con tareas reales del desarrollo de software.
2. Lecciones breves (microlearning) optimizadas para retención y progresión.
3. Microejercicios automatizados, centrados en memoria procedural.
4. Retos interactivos, basados en situaciones técnicas reales (documentación, debugging, PRs, tickets, etc.).
5. Entrevistas simuladas, orientadas al desarrollo de habilidades de Speaking y preparación laboral (mock interviews).
6. Actividades por habilidad (L: Listening, S: Speaking, R: Reading y W: Writing) calibradas según nivel MCER.
7. Glosarios técnicos, con definiciones contextualizadas para consolidar terminología.
8. Metadatos pedagógicos: nivel MCER objetivo, duración estimada, prerequisitos, indicadores de dificultad.
9. Evaluación formativa con retroalimentación automatizada.
10. Validación docente a cargo de los instructores de inglés, siguiendo un flujo de aprobación de contenido.

Ejemplos estructurados por nivel MCER (A1-B1)

Nivel A1 — Introducción al inglés técnico básico

(Usuario principiante del programa ADSO; enfoque en supervivencia comunicativa digital + conceptos técnicos básicos).

Propósito del nivel: Proveer las bases del vocabulario y las interacciones sencillas necesarias para desenvolverse en un entorno formativo de tecnología.

1. **Basic Digital Commands (Comandos digitales básicos)**

Propósito: Familiarizarse con verbos de acción en interfaces.

Competencias:

- **Listening:** Identificar y ejecutar 5 comandos orales simples en 4/5 intentos.
- **Speaking:** Pronunciar correctamente los comandos en contexto (90% de precisión en lectura en voz alta).
- **Reading:** Reconocer comandos escritos en interfaces (completar tarea de 6 ítems con ≥83% aciertos).
- **Writing:** Escribir instrucciones cortas (3 pasos) que incluyan los verbos trabajados.

2. **Identifying UI Elements (Identificador de elementos de la interfaz)**

Propósito: Reconocer iconos y botones comunes en plataformas de aprendizaje.

Competencias:

- **Listening:** Seguir instrucciones cortas que indiquen “click Home / Settings” correctamente.
- **Speaking:** Decir en voz alta rutas simples (“Go to Profile”) con entonación comprensible.
- **Reading:** Asociar etiquetas con iconos (10 pares con ≥80% acierto).
- **Writing:** Etiquetar 5 elementos de interfaz con términos básicos.

3. **Personal Introductions in Tech Contexts (Presentaciones breves en contexto técnico)**

Propósito: Presentarse y mencionar rol/objetivo en contexto formativo.

Competencias:

- **Listening:** Comprender una presentación breve de un compañero (responder 3 preguntas de comprensión).

- **Speaking:** Grabar una auto-presentación de 30–45s indicando nombre, rol y objetivo.
- **Reading:** Leer en voz alta una bio corta con pronunciación comprensible.
- **Writing:** Redactar una bio de 3-4 líneas en inglés.

4. **Basic Hardware Vocabulary (Vocabulario básico de hardware)**

Propósito: Nombrar dispositivos comunes en el aula de informática.

Competencias:

- **Listening:** Identificar palabras del vocabulario en audios cortos (8/10).
- **Speaking:** Describir un dispositivo con 2 frases simples.
- **Reading:** Reconocer términos en listas y manuales básicos.
- **Writing:** Completar oraciones que describan la función de 4 dispositivos.

5. **Daily Routine in a Tech Class (Rutina diaria en clase de tecnología)**

Propósito: Comunicar actividades cotidianas del entorno de aprendizaje.

Competencias:

- **Listening:** Seguir instrucciones del instructor para una actividad rutinaria.
- **Speaking:** Explicar brevemente su rutina en clase (4–6 oraciones).
- **Reading:** Leer una agenda de clase y señalar horas/actividades.
- **Writing:** Describir la secuencia de 4 pasos para una actividad.

6. **Simple Error Messages (Mensajes de error básicos)**

Propósito: Entender una explicación oral sobre un error simple.

Competencias:

- **Listening:** Entender una explicación oral sobre un error simple.

- **Speaking:** Informar oralmente el mensaje de error al instructor (frase: “It says ‘File not found’”).
- **Reading:** Interpretar mensajes como “File not found” o “Access denied”.
- **Writing:** Escribir 1–2 oraciones describiendo el error y la acción tomada.

7. **Basic Coding Terms (Términos básicos de programación)**

Propósito: Introducir vocabulario esencial del desarrollo.

Competencias:

- **Listening:** Reconocer términos leídos en listas o audios.
- **Speaking:** Nombrar y definir 4 términos con frases simples.
- **Reading:** Asociar término con definición corta (6/8 aciertos).
- **Writing:** Completar oraciones con vocabulario técnico.

8. **Navigation in Learning Platforms (Navegación en plataformas formativas)**

Propósito: Enseñar pasos básicos para acceder a recursos y módulos.

Competencias:

- **Listening:** Seguir instrucciones de navegación dadas oralmente.
- **Speaking:** Indicar verbalmente los pasos para llegar a un módulo.
- **Reading:** Leer y seguir un shortcode o instrucción escrita.
- **Writing:** Escribir pasos (3–4) para acceder a una lección.

9. **Teamwork Basics (Fundamentos de trabajo en equipo)**

Propósito: Facilitar la comunicación mínima para colaborar en tareas.

Competencias:

- **Listening:** Entender y responder a peticiones simples (“Can you help me?”).

- **Speaking:** Pedir y ofrecer asistencia en frases cortas.
- **Reading:** Leer diálogos cortos y extraer intención.
- **Writing:** Redactar mensajes breves de colaboración (2–3 frases).

10. Simple Documentation Reading (Lectura de documentación básica)

Propósito: Comprender instrucciones técnicas elementales (instalación, pasos).

Competencias:

- **Listening:** Seguir una lectura de pasos por parte del instructor.
- **Speaking:** Explicar verbalmente 2–3 pasos leídos.
- **Reading:** Leer instrucciones cortas y enumerar pasos.
- **Writing:** Escribir 2–3 pasos para realizar una tarea sencilla.

Nivel A2 — Interacción funcional en entornos digitales

(Usuario con competencia básica operativa; ya puede realizar tareas simples con lenguaje técnico).

Propósito del nivel: Consolidar la capacidad de operar y comunicarse en tareas técnicas sencillas y colaborar en equipo con soporte lingüístico.

1. Short Technical Instructions (Instrucciones técnicas breves)

Propósito: Comprender y emitir instrucciones operativas cortas.

Competencias:

- **Listening:** Seguir instrucciones cortas (“Clone the repo”) y ejecutar pasos básicos.
- **Speaking:** Dar una instrucción corta sobre una tarea (2–3 oraciones).
- **Reading:** Interpretar procedimientos de 4–6 pasos.

- **Writing:** Redactar un procedimiento breve con secuencia lógica.

2. Intro to Software Documentation (Introducción a la documentación de software)

Propósito: Leer y explicar fragmentos de documentación técnica.

Competencias:

- **Listening:** Escuchar un ejemplo de documentación y localizar la idea principal.
- **Speaking:** Resumir en voz alta un párrafo técnico sencillo.
- **Reading:** Comprender secciones cortas (API overview, setup).
- **Writing:** Escribir una explicación sencilla sobre un fragmento leído.

3. Basic Troubleshooting Dialogue (Diálogo básico de solución de problemas)

Propósito: Practicar interacciones de soporte técnico simples.

Competencias:

- **Listening:** Entender una descripción de fallo en un role-play.
- **Speaking:** Formular preguntas de diagnóstico y sugerir pasos simples.
- **Reading:** Leer chats de soporte y extractar pasos de solución.
- **Writing:** Redactar un mensaje breve con solución propuesta.

4. Simple Code Comments (Comentarios de código básicos)

Propósito: Redactar y comprender comentarios que expliquen acciones de código.

Competencias:

- **Listening:** Comprender explicaciones orales sobre la finalidad de un bloque de código.

  Speaking: Describir en una frase el propósito de una función.
- **Reading:** Interpretar comentarios cortos y relacionarlos con el código.

- **Writing:** Escribir comentarios simples para 4 líneas de código.

5. **Short Emails for Tech Teams (Correos breves para equipos técnicos)**

Propósito: Comunicar actualizaciones y solicitudes de forma clara y profesional.

Competencias:

- **Listening:** Identificar la intención de correos leídos en voz alta.
- **Speaking:** Presentar verbalmente el asunto principal de un correo.
- **Reading:** Comprender correos de seguimiento (información clave).
- **Writing:** Redactar un correo de 5–7 líneas con asunto claro y petición específica.

6. **Version Control Basics (Conceptos básicos de control de versiones)**

Propósito: Manejar lenguaje funcional de Git y explicar acciones comunes.

Competencias:

- **Listening:** Entender instrucciones sobre commit/push/pull.
- **Speaking:** Explicar en voz alta qué hizo en su último commit.
- **Reading:** Interpretar mensajes de commit y pull request breves.
- **Writing:** Redactar un mensaje de commit claro y conciso.

7. **Task Management Tools (Herramientas de gestión de tareas)**

Propósito: Leer y crear entradas simples en tableros Kanban.

Competencias:

- **Listening:** Seguir un briefing de tareas cortas.
- **Speaking:** Describir en 2–3 frases el estado de su tarea.
- **Reading:** Interpretar tarjetas con prioridad y fecha.

- **Writing:** Crear una tarjeta con título, descripción y checklist básica.

8. Introductory Debugging (Depuración introductoria)

Propósito: Identificar pasos básicos de diagnóstico ante un fallo.

Competencias:

- **Listening:** Comprender la explicación oral de un bug sencillo.
- **Speaking:** Reportar lo observado en el entorno y pasos realizados.
- **Reading:** Analizar un short stack trace o mensaje de log.
- **Writing:** Registrar las acciones tomadas en 3–4 pasos.

9. Basic API Vocabulary (Vocabulario básico de APIs)

Propósito: Entender términos frecuentes y comunicar el propósito de endpoints.

Competencias:

- **Listening:** Reconocer definiciones habladas de endpoint, request, response.
- **Speaking:** Explicar con una frase para qué sirve un endpoint.
- **Reading:** Leer una breve referencia de endpoint y entender parámetros.
- **Writing:** Escribir una descripción corta de un endpoint con método y propósito.

10. Team Communication Etiquette (Etiqueta en comunicación de equipo)

Propósito: Practicar fórmulas de cortesía y claridad en la comunicación profesional.

Competencias:

- **Speaking:** Identificar tono y propósito en interacciones de equipo.
- **Reading:** Realizar role-plays de interacción asertiva y educada.
- **Writing:** Reconocer tono y nivel de formalidad en mensajes.

- **Listening:** Redactar frases funcionales para coordinación (e.g., “Please, review PR #12”).

Nivel B1 - Desempeño comunicativo en tareas profesionales

Propósito del nivel: Preparar al aprendiz para participar activamente en tareas profesionales básicas: interpretar documentación compleja, comunicar hallazgos y presentar resultados en contextos laborales reales.

1. **Reading PRs & Issues (Lectura de pull requests y issues)**

Propósito: Analizar y extraer acciones de PRs e issues de complejidad media.

Competencias:

- **Listening:** Entender la explicación oral de un PR en un walkthrough.
- **Speaking:** Presentar en 1–2 minutos el cambio propuesto por un PR.
- **Reading:** Identificar los cambios clave y riesgos en un PR de 200–300 palabras.
- **Writing:** Redactar un comentario técnico con 3 puntos de retroalimentación.

2. **Stand-up & Short Meetings (Participación en stand-ups y reuniones cortas)**

Propósito: Informar progreso y bloqueos con claridad profesional.

Competencias:

- **Listening:** Comprender intervenciones de compañeros en reuniones breves.
- **Speaking:** Exponer su estado en 60–90s usando términos técnicos básicos.
- **Reading:** Interpretar la minuta o agenda de la reunión.
- **Writing:** Resumir en 3–4 líneas acuerdos y tareas asignadas.

3. **Formal Bug Reports (Informes formales de errores)**

Propósito: Documentar un bug con detalle para reproducibilidad.

Competencias:

- **Listening:** Seguir una sesión de reproducción del bug narrada por un compañero.
- **Speaking:** Describir el bug y su impacto en lenguaje técnico accesible.
- **Reading:** Analizar logs y correlacionar con el síntoma.
- **Writing:** Redactar un bug report con pasos, evidencia y prioridad (200–300 palabras).

4. **Technical Emails & Requests (Correos técnicos formales)**

Propósito: Comunicar requerimientos y resultados técnicos con formalidad.

Competencias:

- **Listening:** Identificar puntos clave de una exposición y transformarlos en acciones.
- **Speaking:** Defender una petición técnica ante el equipo durante 2–3 minutos.
- **Reading:** Evaluar correos técnicos y responder con claridad y cortesía.
- **Writing:** Elaborar un correo formal de 8–12 líneas solicitando revisión o acción.

5. **Mock Interviews – Junior Roles (Entrevistas simuladas para roles junior)**

Propósito: Practicar respuestas técnicas y de comportamiento para entrevistas laborales.

Competencias:

- **Listening:** Comprender preguntas técnicas y de comportamiento en la entrevista.
- **Speaking:** Responder coherentemente a 5–7 preguntas técnicas/soft-skill.
- **Reading:** Analizar la descripción del puesto antes de responder.
- **Writing:** Preparar notas de 5–6 puntos sobre experiencias y proyectos.

6. **Technical Documentation Synthesis (Síntesis de documentación técnica)**

Propósito: Integrar información de varias fuentes y producir un resumen técnico.

Competencias:

- **Listening:** Seguir una explicación profunda sobre arquitectura.
- **Speaking:** Exponer el resumen ejecutivo (2–3 minutos).
- **Reading:** Leer 2–3 documentos y extraer requisitos esenciales.
- **Writing:** Redactar un resumen técnico de 300 palabras con conclusiones y recomendaciones.

7. **Code Review Communication (Comunicación en revisión de código)**

Propósito: Emitir y recibir feedback técnico de forma constructiva.

Competencias:

- **Listening:** Entender la justificación técnica de una sugerencia.
- **Speaking:** Defender o aceptar cambios proponiendo alternativas.
- **Reading:** Interpretar diffs y señalar riesgos o mejoras (5 ítems).
- **Writing:** Redactar comentarios técnicos claros y respetuosos en PRs.

8. **API Integration Scenarios (Escenarios de integración de APIs)**

Propósito: Comprender y documentar contratos de API y su consumo.

Competencias:

- **Listening:** Seguir una demo de integración y anotar pasos críticos.
- **Speaking:** Explicar en voz alta el flujo de una integración (1–2 min).
- **Reading:** Interpretar ejemplos de request/response y parámetros.
- **Writing:** Crear una guía de consumo (endpoints, headers, ejemplos) de 200 palabras.

9. **Technical Presentations (Presentaciones técnicas cortas)**

Propósito: Presentar resultados técnicos a un público mixto (técnico/no técnico).

Competencias:

- **Listening:** Absorber preguntas y feedback del público.
- **Speaking:** Realizar una presentación de 5–7 minutos con estructura clara.
- **Reading:** Integrar datos de reportes para reforzar la exposición.
- **Writing:** Preparar diapositivas y notas con lenguaje técnico apropiado.

10. Project Documentation & Handover (Documentación de proyecto y entrega)

Propósito: Elaborar documentación de cierre para transferencia de trabajo.

Competencias:

- **Listening:** Entender necesidades de quien recibe el handover.
- **Speaking:** Explicar en una sesión de entrega los puntos críticos.
- **Reading:** Revisar documentación previa y detectar huecos.
- **Writing:** Generar un documento de handover con estructura: overview, instalación, operaciones, contactos (≈400–600 palabras).

4.8 Requerimiento funcional 8

Nombre del requerimiento	**Retos interactivos y escenarios reales**
Identificador	RF08
Descripción	Actividades dinámicas tipo juego (timed quizzes, drag & drop, fill-in-the-blanks

	sobre documentación técnica, role-play de entrevistas, debugging challenges) vinculadas a los módulos y diseñadas para evaluar y reforzar las cuatro habilidades.
CONTROLES O RESTRICCIONES	**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**
• Dificultad adaptativa: el sistema ajusta la complejidad según desempeño previo. • Registro de intentos y tiempos para evitar prácticas indebidas (prevención de trampas). • Cada reto debe incluir feedback inmediato y explicación pedagógica al finalizar.	✓ Cada reto ofrece feedback y explicación en ≤3s tras envío de la respuesta. ✓ En pruebas con usuarios, al completar un reto el 85% de las explicaciones resultan comprensibles y útiles (evaluación por encuesta). ✓ Retos se integran con la gamificación: completar un reto otorga puntos y puede afectar racha/logros.
Rol	Instructor / Aprendiz
Dependencia	RF07

Justificación

La evidencia científica sobre game-based learning (Yanchatipán-Hinojosa, Peñafiel-Alava, Fajardo-Villacrés, Martínez-Riofrio, & Trávez-Tutillo, 2025) demuestra que los retos interactivos incrementan la motivación intrínseca, mejoran la retención y permiten que los aprendices transfieran conocimientos a contextos reales de alto rendimiento. Este requerimiento integra dicha teoría con las necesidades específicas del aprendizaje técnico, generando actividades que no solo evalúan conocimiento lingüístico, sino también su uso funcional dentro del ecosistema tecnológico.

Los retos propuestos incluyen actividades temporizadas, ejercicios de comprensión de documentación técnica, desafíos de depuración textual, simulaciones de entrevistas y ejercicios de role-play que reproducen conversaciones laborales reales. Su diseño adaptativo garantiza que la complejidad aumente o disminuya según el desempeño del aprendiz, alineándose con el principio de optimización cognitiva.

Además, el feedback inmediato —elemento central en aprendizaje autorregulado— brinda explicaciones claras, fundamentadas y contextualizadas, lo que evita que el aprendiz memorice respuestas sin comprender los patrones lingüísticos que las sustentan. Este requerimiento fortalece directamente la competencia comunicativa aplicada y sirve como puente entre la teoría impartida en los módulos temáticos y la práctica exigida en entornos de desarrollo profesional.

4.9 Requerimiento funcional 9

Nombre del requerimiento	**Gamificación integrada (puntos, rachas, logros, ranking)**
Identificador	RF09

Descripción	Sistema de incentivos que recompensa actividades completadas: puntos por lección y reto, rachas de estudio, insignias por logro y ranking global/por aula para promover competencia sana.
CONTROLES O RESTRICCIONES	**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**
• Transparencia de reglas: lista pública de cómo se obtienen puntos y requisitos de insignias. • Mecanismos anti-fraude: limitación de puntos por actividad por sesión y verificación de completitud real. • Privacidad: el ranking muestra solo nombre y puntuación; datos personales no son públicos.	✓ Puntos y rachas se actualizan en <5s tras completar actividad. ✓ No se detectan casos de acumulación indebida (pruebas de control anti-fraude sobre dataset). ✓ Usuarios pueden visualizar historial de puntos y motivos de insignias en su perfil.
Rol	Instructor / Aprendiz
Dependencia	RF07 – RF08

Justificación

La gamificación se ha consolidado como una estrategia efectiva para aumentar la participación, el compromiso y la persistencia en entornos educativos. En el ámbito técnico, donde el aprendizaje del inglés suele percibirse como un requisito secundario, la introducción de

dinámicas lúdicas contrarresta la desmotivación y convierte el estudio en una experiencia atractiva y sostenida.

Este requerimiento funcional opera como mecanismo de apoyo transversal:

a. Incentiva regularidad (rachas)
b. Reconoce el esfuerzo acumulado (insignias)
c. Favorece la interacción académica (ranking por aula)
d. Fortalece la autopercepción de progreso (historial de puntos)

Su lógica respalda la productividad del proceso pedagógico y promueve hábitos de estudio continuos, fundamentales para alcanzar los niveles MCER requeridos por el proyecto. Además, al integrarse con los retos (RF08) y los módulos temáticos (RF07), crea un ecosistema cohesivo donde el avance lingüístico se traduce directamente en reconocimientos visibles.

4.10 Requerimiento funcional 10

Nombre del requerimiento	**Chat de apoyo con IA**
Identificador	RF10
Descripción	Asistente conversacional que responde dudas académicas, explica terminología técnica, sugiere micro-lecciones y actúa como guía pedagógica contextual (toma en cuenta módulo y unidad actuales).

CONTROLES O RESTRICCIONES	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
• El alcance de la IA está limitado a contenidos de la plataforma y material pedagógico validado; se debe evitar respuesta a temas no educativos o sensibles. • Registro de sesiones del chat para monitoreo y mejora (anonimizado para proteger datos personales). • Límites de tasa por usuario para evitar abuso (por ejemplo, 60 consultas/hora).	✓ En pruebas, la IA responde con información contextual correcta en ≥80% de las consultas pedagógicas sobre módulos. ✓ Latencia de respuesta media ≤3s para preguntas simples. ✓ Historias de interacción quedan registradas y son accesibles (resumen) para el instructor si el aprendiz lo autoriza.
Rol	Instructor / Aprendiz
Dependencia	RF07

Justificación

La incorporación de un asistente inteligente se fundamenta en los avances recientes en AI-powered tutoring systems, los cuales han demostrado su eficacia para resolver dudas inmediatas, promover comprensión conceptual y mejorar la autonomía del estudiante (Peralta, 2025). Este requerimiento fortalece la dimensión pedagógica de la aplicación, ya que amplía el acceso a explicaciones personalizadas sin depender exclusivamente de la disponibilidad docente.

El asistente no actúa como reemplazo del instructor, sino como ampliación de su capacidad pedagógica, ofreciendo acompañamiento continuo y respuestas situadas dentro del módulo, unidad o reto que el aprendiz esté desarrollando. La limitación de su alcance asegura que las respuestas estén alineadas con el material aprobado, evitando desviaciones o información incorrecta.

Además, la trazabilidad de las interacciones —cuando el aprendiz lo autoriza— permite identificar patrones de dificultad y apoyar las decisiones pedagógicas del instructor. De esta manera, el chat con IA se convierte en una herramienta de doble impacto: refuerza el aprendizaje autónomo y alimenta procesos de monitoreo académico fundamentados en datos reales.

4.11 Requerimiento funcional 11

Nombre del requerimiento	**Cierre de sesión y manejo de credenciales guardadas**
Identificador	RF11
Descripción	Funcionalidad que permite cerrar sesión de forma segura, pedir confirmación antes de cerrar por accidente, y opción para guardar credenciales en el dispositivo con permisos explícitos.
CONTROLES O RESTRICCIONES	**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**
• Confirmación obligatoria al intentar cerrar sesión (modal con “¿Desea cerrar sesión?”).	✓ Cerrar sesión invalida la sesión en el servidor y redirige al home; botón

• Si el usuario opta por guardar credenciales en dispositivo, se usan mecanismos seguros de almacenamiento (p. ej. secure storage / Keychain). • Invalidación de tokens en el backend al cerrar sesión y tiempo de expiración configurado para sesiones inactivas.	"atrás" del navegador no devuelve a sesión activa. ✓ Si el usuario confirma "guardar credenciales", en un dispositivo de prueba puede entrar sin introducir contraseña previa, y opción puede revocarse desde perfil. ✓ La confirmación de cierre aparece en todas las pantallas y funciona correctamente en móviles y desktop.
Rol	Instructor / Aprendiz
Dependencia	RF01

Justificación

Aunque pueda parecer un componente menor, el cierre de sesión seguro es un requerimiento esencial para la protección de datos y la integridad del proceso formativo. La literatura en ciberseguridad aplicada a entornos educativos (EduLabs, 2023) señala que las credenciales mal gestionadas constituyen uno de los vectores de ataque más recurrentes, lo cual afecta directamente la continuidad pedagógica y la confianza en las plataformas académicas.

Este requerimiento garantiza que cada sesión pueda cerrarse de manera explícita, consciente y segura, evitando accesos no autorizados o pérdidas de información asociadas a errores del usuario. La

confirmación previa protege contra cierres accidentales, preservando el progreso dentro de módulos, retos o actividades en curso.

Asimismo, la opción de guardar credenciales en el dispositivo —siempre bajo almacenamiento cifrado— reduce fricciones de acceso y promueve la frecuencia de uso, factor especialmente relevante en aplicaciones de microaprendizaje donde los ciclos de estudio diarios dependen de la accesibilidad inmediata.

5. FICHA DE DOCUMENTO

<table>
<tr><td colspan="2">Fecha de aprobación:</td></tr>
<tr><td>Firma quien solicita

Nombre: _____
Cargo: _____</td><td>Firma director(es) área o proceso solicitante

Nombre: _____
Cargo: _____</td></tr>
<tr><td>Firma coordinador de desarrollo FS

Nombre: _____</td><td>Firma directora fábrica de software

Nombre: _____</td></tr>
<tr><td>Firma profesional del producto FS</td><td>Firma profesional funcional FS</td></tr>
</table>

Nombre: _____	Nombre: _____

6. CONTROL DE VERSIONES PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

CONTROL DE VERSIONES PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE			
Versión	**Fecha**	**Descripción del cambio**	**Autor**

7. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	**Fecha**	**Descripción del cambio**

8. CONCLUSIÓN

El levantamiento de requerimientos funcionales desarrollado para esta aplicación constituye la base estructural de un ecosistema de aprendizaje altamente especializado, diseñado para responder con precisión a las demandas formativas del programa ADSO y a las necesidades reales del sector tecnológico contemporáneo. A lo largo del análisis, se ha comprobado que la apropiación del inglés técnico no puede depender únicamente de aproximaciones tradicionales, sino que exige un marco pedagógico situado, dinámico y adaptable, capaz de integrar los principios del English for Specific Purposes (ESP), los estándares del MCER y las prácticas operativas del desarrollo de software.

Los requerimientos funcionales definidos —desde el registro inicial hasta la personalización inteligente de rutas, pasando por la prueba diagnóstica MCER, los módulos temáticos y los retos interactivos— constituyen una arquitectura coherente que garantiza que cada funcionalidad aporte directamente a los objetivos generales y específicos del proyecto. Se evidencia un hilo conductor claro: todas las funcionalidades fueron construidas para potenciar el aprendizaje inmersivo, contextualizado y medible del inglés técnico, integrando estrategias de gamificación, IA y microaprendizaje, cuyo impacto está sustentado en literatura pedagógica actual, modelos de aprendizaje adaptativo y estudios de competencias laborales en el sector TI.

La incorporación de módulos temáticos altamente contextualizados representa el corazón pedagógico del sistema. Estos módulos, estructurados por niveles MCER (A1, A2, B1), permiten que el aprendiz transite de habilidades básicas de comprensión e interacción en contextos digitales hasta desempeños comunicativos propios de un entorno profesional junior en tecnología. Asimismo, la arquitectura diseñada para el instructor fortalece la gestión académica mediante paneles administrativos, herramientas de supervisión del progreso y espacios de interacción colaborativa con los aprendices, generando un puente continuo entre la formación lingüística y la práctica técnica.

Desde una perspectiva de ingeniería de software, los requerimientos son implementables, medibles, verificables y escalables, conservando la simplicidad necesaria para un MVP sin perder rigurosidad funcional. Cada requerimiento fue documentado siguiendo principios fundamentales: claridad, trazabilidad, pertinencia y alineación con los objetivos pedagógicos. Esto permite que el desarrollo de la aplicación avance de manera ordenada, con criterios de aceptación explícitos, restricciones bien definidas y una lógica operacional centrada en la experiencia del usuario final.

Finalmente, la investigación que fundamenta este documento demuestra que el aprendizaje del inglés técnico —cuando se articula con escenarios reales del desarrollo de software, estrategias de gamificación y personalización mediante IA— incrementa significativamente la motivación, la retención del conocimiento y la capacidad de transferencia al contexto laboral. La aplicación propuesta no solo atiende una necesidad evidente del programa ADSO, sino que introduce un modelo innovador y replicable dentro del SENA, capaz de evolucionar hacia escenarios de formación más avanzados y exigentes.

En síntesis, este levantamiento de requerimientos consolida una visión integral, realista y de alto impacto educativo, estableciendo las bases para el diseño, desarrollo y validación de un producto tecnológico que transformará la manera en que los aprendices del programa ADSO adquieren, practican y aplican el inglés técnico en su trayectoria formativa y profesional.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Doble, G., & Griffiths, B. (1987). *Oral Skills in the Modern Languages Degree. Proceedings of a Conference at the University of Bradford.* Bradford, England: Centre for Information on Language Teaching and Research, London (England).

EduLabs. (30 de Noviembre de 2023). Obtenido de Buenas prácticas para aumentar la seguridad de nuestras plataformas virtuales de aprendizaje: https://edu-labs.co/articulos/buenas-practicas-para-aumentar-la-seguridad-de-nuestras-plataformas-virtuales-de-aprendizaje/

International, B. (2019 - 2021). *Assessment principles and practices—Quality assessments in a digital age.* Geneva, Switzerland: Baccalauréat International.

Jones, N., & Saville, N. (2016). *Learning Oriented Assessment - A systemic approach.* Cambridge, UK: Cambridge University Pres.

Märk, T., Möller, H., Chisholm, L., & Bruck, P. (2006). *Microlearning: An emerging field in science.* Austria: Institute of Educational Sciences.

OCDE, O. (2023). *Perspectivas de la Educación Digital de la OCDE 2023.*

Padilla Pinos, S., Ilaca Rosario, J., & Flor Casquete, R. (2025). *Design and Implementation of Intelligent AI-Based Personalized Learning Systems for.* Ecuador: Vitalia.

Peralta, W. O. (2025). *ORCID*. Obtenido de Implementación de chatbots educativos con IA para el aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios: https://revinde.org/index.php/innovarium/article/view/78/79

Reigeluth, C. (2011 - 2012). *Instructional Theory and Technology for the New Paradigm.* Indiana University.

Siemens, G. (2013). *Learning Analytics The Emergence of a Discipline.* American Behavioral Scientist .

Yanchatipán-Hinojosa, M., Peñafiel-Alava, D., Fajardo-Villacrés, F., Martínez-Riofrio, D., & Trávez-Tutillo, E. (2025). *Implementación de la gamificación en la educación: Impacto en la motivación y*

retención del aprendizaje. Obtenido de Revista de Investigación en Ciencias de la Educación: https://revistasfiecyt.com/index.php/riced/article/view/130